Agenthon 2026

T2 Quant V2

EWMA + Student-t Copula 의존구조 실험 리포트

핵심 질문	V1에서 marginal과 tail은 개선됐는데 joint variogram이 나빠졌다. 단순 historical bootstrap 대신, 변동성과 상관구조를 분리하고 Student-t dependence를 쓰면 joint score를 개선할 수 있는가?

이 문서에서 잡아야 할 것

V1 24-fold ablation에서 무엇이 실제로 좋아졌고 무엇이 약점이었는지

왜 joint dependence가 최종 composite score의 병목이 되었는지

V2에서 EWMA volatility와 t-copula를 어떻게 결합했는지

2-fold smoke test와 24-fold 검증 결과가 무엇을 말하는지

V2가 실패한 이유와 V3(PCA factor model)로 넘어간 논리

버전 명칭 메모

초기 기획 문서의 V2/V3 명칭과 달리, 실제 개발 과정에서는 실험 구조를 기준으로 버전을 다시 붙였다. 여기서 V2는 “EWMA + stable t-copula dependence” 실험을 뜻한다.

1. V2의 출발점 - V1이 남긴 문제

V1은 최근 시장 regime과 fat tail을 반영하기 위해 EWMA volatility, recent/full-history mixture, historical bootstrap, 약한 drift/mean-reversion을 결합했다. 24-fold walk-forward에서 가장 중요한 발견은 "개별 분포와 tail은 좋아졌지만 공동 움직임이 나빠졌다"는 것이었다.

모델	Marginal ↓	Joint ↓	Tail ↓	Composite ↓	Ref 대비 승률
Reference Gaussian	1.1858	4.4381	0.1579	1.9559	-
Quant block1	1.1477	4.6657	0.1268	1.9989	41.7%
Quant v1	1.1568	4.8047	0.1358	2.0470	29.2%
Quant no EWMA	1.2046	5.2636	0.1736	2.2161	33.3%

핵심 해석 Quant block1은 Reference보다 marginal 약 3.2%, tail 약 19.7%가 좋았지만 joint가 약 5.1% 나빴다. 최종 score에서 joint 비중이 30%이므로, 이 약점이 marginal/tail의 이득을 거의 상쇄했다.

Composite score

$$S = 0.5 \times S_{marginal} + 0.3 \times S_{joint} + 0.2 \times S_{tail}$$

2. V1 ablation에서 확인한 것

V2를 설계하기 전에 V1의 각 구성요소를 하나씩 제거하거나 바꿔 어떤 부분이 성능에 기여하는지 확인했다. 이것이 ablation test다.

실험	변경	24-fold Composite ↓	해석
quant_block1	block 5일 → 1일	1.9989	가장 좋은 Quant. 5일 serial block이 오히려 joint를 해쳤을 가능성
quant_no_recent	recent_mix 0.60 → 0	2.0272	최근 pool이 필수는 아니지만 완전히 버릴 정도도 아님
quant_no_drift	drift shrink 0.20 → 0	2.0418	drift 영향은 작음
quant_v1	원래 설정	2.0470	기준
quant_no_ewma	EWMA weight 0.70 → 0	2.2161	EWMA 제거가 가장 나쁨. regime-sensitive volatility는 유지해야 함

V2 설계 원칙 V1에서 잘 작동한 EWMA volatility와 fat-tail 성질은 유지하고, joint dependence만 별도의 안정적인 구조로 바꾼다.

EWMA의 의미

$$w_k \propto \lambda^k,\ \lambda^{60} = 0.5 \rightarrow \text{60일은 “window”가 아니라 half-life}$$

즉 최근 60일만 쓰는 것이 아니라, 전체 history를 쓰되 과거로 갈수록 지수적으로 작은 가중치를 준다.

3. 왜 Joint가 어려웠나

UST 2Y/5Y/10Y/30Y는 네 개의 독립 자산이라기보다 하나의 yield curve를 구성한다. 따라서 각 tenor의 marginal distribution이 좋아도, 한 draw 안에서 curve가 비현실적으로 움직이면 variogram score가 나빠질 수 있다.

한 draw의 shock vector: $\varepsilon_t = (\Delta y_{2Y,t}, \Delta y_{5Y,t}, \Delta y_{10Y,t}, \Delta y_{30Y,t})$

문제	V1의 방식	잠재적 약점
Cross-tenor dependence	같은 historical row를 통째로 bootstrap	과거 한 날짜의 특정 curve shock를 그대로 반복
Time dependence	5일 block bootstrap	짧은 serial pattern이 현재 regime과 맞지 않을 수 있음
Marginal scale	EWMA + full-history blend	이 부분은 ablation에서 유효성이 확인됨

가설 "volatility는 빠르게 변하되 correlation은 더 천천히 움직인다"는 구조가 더 안정적일 수 있다. 그래서 V2에서는 scale과 dependence를 분리했다.

4. V2 구조 - EWMA volatility + Student-t dependence

V2의 핵심은 shock를 "크기(scale)"와 "공동 움직임(dependence)"으로 나누는 것이다.

$$\Delta y_t = D_t z_t$$

여기서 D_t는 tenor별 현재 volatility를 담은 diagonal matrix이고, z_t는 표준화된 joint shock다.

$$D_t = \mathrm{diag}(\sigma_{2Y,t}, \sigma_{5Y,t}, \sigma_{10Y,t}, \sigma_{30Y,t})$$

$$z_t \sim t_v(0, R_t),\ v = 7$$

Student-t를 쓰면 Gaussian보다 극단값이 더 자주 발생할 수 있어 fat tail을 유지할 수 있다. 자유도 v가 작을수록 tail이 두꺼워진다.

Correlation 안정화

$$R_{blend} = 0.75\, R_{full} + 0.25\, R_{EWMA}$$

$$R_{final} = 0.95\, R_{blend} + 0.05\, I$$

마지막 5% identity shrinkage는 표본 noise 때문에 correlation matrix가 지나치게 극단적으로 움직이는 것을 줄이기 위한 보수적 장치다.

5. 2-fold smoke test - 방향은 좋아 보였다

먼저 코드가 정상 작동하는지와 방향성을 보기 위해 2-fold, 200 draws로 짧게 테스트했다. 이 결과는 통계적 결론이 아니라 runtime/sanity check다.

모델	Marginal ↓	Joint ↓	Tail ↓	Composite ↓
Reference Gaussian	1.9434	5.4495	0.4760	2.7017
Quant block1	1.9815	6.1780	0.4394	2.9320
V2 t-copula	1.8997	5.6255	0.4126	2.7200

초기 인상

V2는 block1보다 marginal, joint, tail을 모두 개선했고 Reference와 composite가 거의 비슷했다. 특히 joint가 6.1780 → 5.6255로 내려가 "dependence 분리" 가설이 맞을 가능성이 있어 보였다.

하지만 2-fold의 평균 = median이고 표준편차도 매우 크다. 따라서 이 단계에서는 "가능성 확인" 이상으로 해석하면 안 된다.

6. 24-fold 결과 - V2는 baseline을 넘지 못했다

본 실험에서는 24개 historical forecast origin, origin 간격 21 business days, 1,000 draws를 사용했다.

모델	Marginal ↓	Joint ↓	Tail ↓	Composite ↓	Ref 승률
Reference Gaussian	1.1858	4.4381	0.1579	1.9559	-
Quant block1	1.1477	4.6657	0.1268	1.9989	41.7%
V2 t-copula	1.1557	4.6812	0.1288	2.0080	37.5%

판정 2-fold에서는 좋아 보였지만 24-fold에서는 V2가 block1보다도 조금 나빴다. 단순한 stable-correlation t-copula만으로는 UST curve의 joint structure를 개선하지 못했다.

Reference 대비 V2

항목	V2 vs Reference	해석
Marginal	약 2.5% 개선	개별 tenor 분포는 여전히 좋음
Tail	약 18.5% 개선	fat-tail calibration 장점 유지
Joint	약 5.5% 악화	최종 composite 병목
Composite	약 2.7% 악화	Reference를 평균적으로 못 이김

7. V2에서 배운 것 - correlation만으로는 부족하다

V2 실패는 "Copula가 쓸모없다"는 뜻이 아니다. 더 정확한 해석은, 이 UST 문제에서 joint score를 결정하는 구조가 단순한 correlation matrix 이상의 것이라는 점이다.

관찰	의미
EWMA 제거 시 성능 급락	빠르게 변하는 volatility regime은 중요
t-copula로 바꿔도 joint 개선 실패	단순 dependence matrix 교체만으로는 부족
UST tenor들이 하나의 curve를 형성	Level / Slope / Curvature 같은 저차원 factor 구조가 자연스러움
block1이 block5보다 우수	짧은 serial block 자체보다 동시 curve movement가 더 중요할 수 있음

$$\Delta y_t \quad \beta_{1,t} L + \beta_{2,t} S + \beta_{3,t} C + \varepsilon_t$$

여기서 L/S/C는 yield-curve의 Level, Slope, Curvature와 유사한 요인을 의미한다. 이것이 다음 V3 PCA factor model의 출발점이다.

8. V2 최종 체크리스트

질문	V2에서 확인한 답
V1의 어떤 부분을 유지해야 하나?	EWMA volatility와 fat-tail 성질
V1의 핵심 약점은?	joint variogram / cross-tenor dependence
V2에서 무엇을 바꿨나?	historical row bootstrap → stable correlation + multivariate Student-t shock
V2가 성공했나?	아니오. 24-fold composite 2.0080으로 Reference 1.9559보다 나쁨
왜 실패했나?	UST joint structure가 단순 correlation보다 curve-factor 구조에 더 가까울 가능성
다음 단계는?	PCA로 Level/Slope/Curvature-like factors를 직접 모델링

한 줄 결론

V2는 marginal과 tail 장점을 유지했지만 joint 병목을 해결하지 못했다. 따라서 다음 단계는 covariance/correlation을 직접 조정하는 대신 yield-curve factor space에서 시나리오를 생성하는 것이다.

다음 작업

Quant V3: PCA / Yield-Curve Factor Bootstrap. 2-factor와 3-factor, residual noise의 역할을 24-fold에서 비교한다.